

보이지 않는 것은 관리할 수 없습니다

2026년 1월, 미국산 쇠고기 관세가 0%가 되었습니다. 같은 해 낙농은 생산비가 원유가를 넘어 역마진에 들어갔고, 축산은 2030년까지 온실가스 30% 감축 목표를 받았습니다. **가격으로 경쟁할 수 없게 된 산업에 남은 길은 증명·효율·환경 세 가지뿐이고, 셋 다 데이터가 전제입니다.**

읽는 데 20분

모든 수치에 근거 등급 표기

A 공표통계 · B 문헌하한 · C 가정

01

왜 지금인가 — 네 가지 사실

전부 공표된 통계입니다. 해석이 아니라 사실부터 놓고 시작합니다.

사실

등급

- 관세 장벽이 사라졌습니다.** 2026년 1월 1일 미국산 쇠고기 관세 **0%**(FTA 이전 37.3%). 우유 포함 45개 품목 동시 무관세. 호주 2028년, 뉴질랜드 2029년. A
- 낙농이 역마진에 들어갔습니다.** 생산비 **1,252원/L** > 음용유 원유가 **1,249원/L**. 원유가는 3년 연속 동결. 1인당 흰우유 소비 **22.9kg**(40년 만 최저), 멸균우유 수입 8년 새 40배. A
- 지킬 사람이 없습니다.** 농장동물 임상수의사 **897명**(전체 임상수의사의 11.2%). 한우 농가 1년 새 **3,689호** 감소. 농가인구 65세 이상 **56.6%**. A
- 감축 수단이 없는데 감축해야 합니다.** 2030 NDC — 국가 40%, 농축수산 25.9%, **축산 30%**. 그러나 축산의 배출은 생물의 대사입니다. A

공통 뿌리

네 가지 모두 **보이지 않아서** 생기는 문제입니다. 소가 아픈 것도, 번식이 밀리는 것도, 배출이 얼마인지도 지금은 측정되지 않습니다. **측정되지 않는 것은 개선할 수도, 증명할 수도 없습니다.**

가격으로 경쟁할 수 없게 된 산업에
남은 자리는 증명 · 효율 · 환경 셋뿐이고,
셋 다 데이터가 전제입니다.

무엇을 하는가 — 알람과 행동 사이에 다리를 놓습니다

위내센서는 이미 세계적으로 검증된 기술입니다. 문제는 **알람 다음이 비어 있다**는 것입니다. "발정입니다"라는 알람 뒤에 언제 수정하고 어떤 정액을 쓰고 그 소의 치료 이력은 괜찮은지는 아무도 알려주지 않습니다.

01 감지

몸속 신호

체온·활동량·음수를 10분 단위로

02 결합

맥락 붙이기

이력제·혈통·등급·시세·기상

03 해석

AI 판단

근거와 함께 무엇이 의심되는지

04 배분

역할별 행동

농가·수의사·방역관·행정

05 학습

결과 피드백

다음 판단이 정확해짐

같은 데이터를 네 역할이 각자의 관점으로

농장주

내 소 한 마리

오늘 할 일 · 발정 · 분만 · 두당
마진

수의사

담당 목장 여러 개

위험 개체 우선순위 · 감별 근거
· 왕진 동선 · 처방과 휴약

방역관

지역 전체

집단 이상 · 접촉망 · 확산 시물
레이션 · 역학조사

행정

시도 · 전국

현황 · 정책 브리핑 · 예산 근거 ·
성과 지표

권한

네 역할의 접근 권한은 **서버 게이트웨이에서 강제**됩니다. 화면에서 숨기는 것이 아니라 **권한 밖 데이터는 조회 자체가 거부**되고, 모든 조회는 감사 로그에 남습니다.

지금 되는 것과 아직 안 되는 것

주장이 아니라 코드 감사 결과입니다. 마케팅 문구와 실제 코드를 대조한 기록이 있습니다.

현재 작동 – 시연 가능

영역

기능

방역·역학 전국 → 시도 → 농장 → 개체 드릴다운 · **SEIR 미분방정식 기반 확산 시뮬레이션** · 접촉망 추적 · 역학조사 기록 · KAHIS 보고 워크플로

조기감지 질병징후지수(DSI) 0~100, 70 이상 자동 경보

분석 6단계 파이프라인 · 수정적기 추천 · 발정동기화 4종 프로토콜 자동 일정 · 정액 추천

수의 임상 감별진단 확률·근거·확인검사 트리 · 처방전 · **휴약기간 자동 계산** · 치료결과 자동 추적

공공데이터 이력제(EKAPE) 실연동 · 등급판정 · 경락가격

행정 4역할 권한체계 · 데이터 내보내기 · 월간 리포트 · 자동화 룰 · 감사 로그

아직 안 되는 것 – 로드맵

로드맵 1

젖소 혈통 · 검정 정밀 연동

현재는 내부·등급 데이터 기반이고 **신뢰도를 화면에 표시**합니다. 기술이 아니라 **데이터 거버넌스 과제**입니다.

로드맵 2

역학조사 기상 실연동

일부 구간에 추정값이 섞여 있습니다. 실 기상 API 연동과 주간 추이 적재가 남았습니다.

로드맵 3

오프라인 내성 · 해외 데이터

통신 불안정 지역용 큐잉과 해외 종모우 연동은 수출 단계 과제입니다.

원칙

이 항목을 먼저 말씀드리는 이유는 **시범사업에서 드러나면 그때는 회복이 불가능**하기 때문입니다. "다 됩니다"보다 "이건 됐고 이건 로드맵입니다"가 정확합니다.

성과 ① 농가 소득 – 두당 연 8만~20만원

단가는 제품이 매일 경제 계산에 실제로 쓰는 파라미터이고, 효과 계수는 문헌 범위의 **하한**을 채택했습니다.

항목	산식	보수	기준	등급
유방염 조기발견	0.25건/두/년 × 30% 절감 × 300,000원	22,500	22,500	B
케토시스 조기발견	0.15건/두/년 × 30% 절감 × 200,000원	9,000	9,000	B
공태일 단축	문헌 5~15일 중 하한/중간값 × 8,000원	40,000	80,000	B
폐사 감소	0.3%p × 3,000,000원	9,000	9,000	B
산유량 향상 · 노동 절감	+50L × 1,084원 · 2.5시간 × 12,000원	—	84,200	C
두당 / 년		80,500	204,700	

원유 기본가격 **1,084원/L**은 낙농진흥회 고시값이며 제품 기본값과 일치합니다(A).

성과 ② 방역 – "막습니다"가 아니라 "빨라집니다"

국가 방역은 **신고된 것**에서 시작합니다. 그 이전 며칠이 비어 있고, 그 며칠이 확산 규모를 결정합니다.

공백 생체 이상 센서는 알지만 아무도 보지 않음	공백 임상 증상 눈으로 확인	기존 시작점 신고 국가 시스템 작동 시작	기존 확인 · 검사 행정 절차
기존 대응 이동제한 · 살처분			
포지셔닝 CowTalk은 KAHIS를 대체하지 않습니다. 앞의 두 칸을 채워서 넘깁니다 – 조기감시 레이어입니다.			

실제 피해 규모 (2019~2024 살처분 보상금)

271억

럼피스킨 1회 (소 6,455두 ·
107호)

188억

구제역 (소 3,782두 · 40호)

5,289억

4개 질병 합계 (AI · ASF 포
함)

12~136h

위내 발열이 임상 증상보다 앞
선 시간 (문헌)

살처분 보상금은 **직접비용일** 뿐입니다. 이동제한에 따른 생산 손실, 소비 위축, 방역 인력·자재, 재입식 지연이 여기에 더해
집니다.

성과 ③ 탄소·환경 — 농가에 비용을 지우지 않는 감축

축산 온실가스를 줄이는 길은 둘뿐입니다. **한 마리가 덜 배출하게 하거나, 마리 수를 줄이거나.** 지금까지 정책은 대부분 전자였고, 그건 농가에 비용을 지웁니다.

기전

번식효율이 오르고 생애수명이 늘면 **대체 후보축(육성우)** 수요가 줄어듭니다. 육성우는 2년간 생산 없이 먹고 배출합니다. 그 두수가 줄면 사료·분뇨·메탄이 동시에 줄고, **우유 총생산량은 유지됩니다.**

환경 성과를 위해 새로 할 일이 없습니다. 번식·건강을 잘하면 환경이 따라옵니다.

경기 젖소 10만두 보급 기준

육성우 감축	탄소 저감	2030 감축목표 대비	분뇨 감소	사료비 절감
15% · 6,630두 (보수)	2.0만톤	약 11%	5.3만톤	79.6억
30% · 13,270두 (기준)	4.0만톤	약 21%	10.6만톤	159.2억
45% · 19,900두 (적극)	6.0만톤	약 32%	15.9만톤	238.8억

지자체에는 탄소보다 이것이 급합니다

전국 가축분뇨 **5,073만톤** 중 **87%**가 퇴비·액비로 농경지에 살포되고, 과거 조사에서 **약취 민원의 52%**가 토양 살포에서 발생했습니다. **분뇨 총량이 줄면 민원의 원인 물질 자체가 줍니다.**

육성우 감축률(**c**)이 이 계산의 최대 변수이며, **시범사업의 1번 측정 항목**입니다. 탄소 가치는 시장가(1만원/톤)와 사회적 비용(10만원/톤)이 10배 차이가 나므로 **반드시 함께 표기**했습니다.

성과 ④ 수의 인력 – 한 사람이 두 배를 보게 합니다

농장동물 수의사 897명을 두 배로 늘리는 정책 대안은 존재하지 않습니다. **한 사람이 두 배를 보게 만드는 것이 유일한 길입니다.**

진료 전

출발 전에 안다

담당 농장 전체에서 위험 개체를 자동 정렬. 왕진 동선을 위험도와 지리로 재구성

진료 중

감별을 돕는다

후보 질병과 근거를 항목별로 제시. 확인검사 트리 함께. **진단과 처방은 수의사 권한**

진료 후

기록이 남는다

처방전 · 휴약기간 자동 계산 · 치료 결과를 센서로 다시 확인

지역

방역 초소가 된다

거점 대동물병원이 임상 기관이자 **지역 방역 노드**로 작동

지표

현재

목표

일 진료 건수	4~5건	7~8건
담당 가능 농가	15~20호	30~40호
현장 기록 완결률	낮음	100%
휴약기간 관리	농가 기억	시스템 자동

규제 관련 – 반드시 구분

원격 트리아지 ≠ 원격 진료. 시스템이 하는 것은 "누구를 먼저 볼지 정하는 것"이지 원격으로 진단하는 것이 아닙니다. **진단은 대면 원칙**입니다.

목표 수치는 **시범사업으로 검증할 지표**이며 실측치가 아닙니다(c). 거점 대동물병원 시범사업이 추진된다면, "**수의사 1인당 담당 가능 농가 수**"가 그 사업의 성과 지표가 되어야 합니다.

예산과 근거

전제: 경기 젓소 150,364두 중 **100,000두 보급(약 67%)** · 두당 월 **12,000원**(현행 실단가) · 통신중계
기·설치 500만원/목장.

편의 항목	A 보수	B 기준	C 적극
농가 개체 편익	80.5억	204.7억	240.0억
육성우 감축 — 사료비	79.6억	159.2억	238.8억
육성우 감축 — 분뇨 처리비	15.9억	31.8억	47.8억
육성우 감축 — 탄소	2.0억	11.9억	59.7억
방역 (옵션가치)	계상 안 함	30억	30억
연간 총편익 / 구독비용 144억	178.0억	437.6억	616.3억

1.24

BCR 보수 — 이 숫자를 기준으로 말씀드립니다

3.04

BCR 기준 (문헌 중간값)

4.28

BCR 적극 (사회적 탄소비용 반영)

약 215억

1년차 (구축 71억 + 구독 144억)

스스로 정정한 6건

이 자료를 준비하며 공개 통계와 대조해 기존 브리핑 수치 **6건을** **정정**했습니다 — 경기 젓소 두수(10만 → **150,364**두), 낙농가 수, 기준연도, 보급률 정합, 경기 육성우 실두수(8만 → **약 6.6만**두), 두당 단가(15,000 → **12,000원**).

그리고 **개체 편익만으로는 보수 시나리오가 BCR 0.56으로 미달**합니다. 이 사업의 정당성은 **농가 수익이 아니라 자원효율에** 있습니다.

BCR을 가장 크게 흔드는 것은 **육성우 감축률**(±15%p → 2.33~3.74)과 **두당 요금**(±3천원 → 2.43~3.65)입니다. 나머지 변수의 영향은 작습니다.

데이터 주권 — 말이 아니라 구조로

심의에서 가장 먼저 나오는 질문이자, 해외 수출의 전제 조건입니다.

- 모든 데이터는 DB를 거칩니다 — AI가 파이프라인을 우회해 직접 판단하지 않습니다
- 모든 AI 도구 호출이 감사 로그에 남습니다 — 누가, 언제, 무엇을 근거로
- 권한 밖 데이터는 조회 자체가 차단됩니다 — 화면에서 숨기는 것이 아니라 서버가 거부합니다
- AI의 장기기억조차 계정 권한 경계 안에서만 회상됩니다 — 권한 밖 맥락은 저장도 하지 않습니다

보관 주체와 운영 주체를 분리합니다

민간 소프트웨어 회사 서버에 국가 방역 데이터가 쌓이는 구조는 심의를 통과하기 어렵습니다. 그래서 **데이터센터 운영을 별도 주체(공공 위탁 또는 합작 법인)로 분리**하는 것을 설계 원칙으로 두었습니다.

데이터 계층	소유자	외부 반출
원시 센서 측정치	농가	불가
진료 · 처방 기록	농가 + 의사	불가
개체 마스터 (이력 · 혈통)	국가 공공데이터	약관 범위
AI 해석 결과	플랫폼 (농가 열람권 보장)	불가
지역 · 전국 집계 통계	공공	가능

계약 종료 시 데이터는 반환되고 사본은 파기됩니다. 제3자 제공은 **농가 동의 · 익명화 · 집계** 세 조건을 모두 만족할 때만 가능합니다.

시범사업 설계

시범사업의 목적은 시연이 아니라 **그 지역의 실측 근거를 확보하는 것**입니다. 이 자료의 **C** 등급 가정을 **A** 등급 실측으로 바꾸는 작업입니다.

단계	기간	내용
1 · 준비	M1~M2	대상 선정, 농가 모집, 센서 설치, 계정·권한 세팅, 교육
2 · 기준선 측정	M3	개입 전 지표 측정. 이것이 없으면 12개월 뒤 성과를 증명할 방법이 없습니다
3 · 운영	M4~M11	실제 운영, 월간 리뷰
4 · 평가	M12	전후 비교, 확산 설계

사전 합의할 성과 지표 5개

지표 1 · 최우선 조기감지 리드타임 증상 발현 대비 며칠 빨랐나. 이 수치 하나가 사업의 성패를 설명합니다	지표 2 육성우 실제 감축 두수 편익 계산의 최대 변수. 개체 등록·도태 이력 전후 비교	지표 3 조치 기록률 알림이 실제 행동으로 이어진 비율. 제품의 생명선
지표 4 번식 성적 공태일 · 수태율 · 분만간격 (시스템 자동 집계)	지표 5 두당 일 마진 유량 · 유성분 · 사료비 실측 기반	

제안

평가 기준을 저희가 먼저 제안드립니다. 이 지표가 움직이지 않으면 확산하지 마십시오.

미래상 — 어디로 가는가

한 목장에서 시작해 전국으로, 그리고 수출로. 각 단계의 성공 기준을 미리 정해두고, 기준을 못 넘기면 다음으로 가지 않습니다.

지금

개별 목장의 생존 도구

발정·질병·분만을 놓치지 않고, 두당 성적으로 역마진 구조에서 빠져나오는 단계. 약 200개 농장·1.1만 두가 연결되어 작동 중입니다.

1~2년

지역 단위 축산 상황판

시군·도 단위로 관내 축산을 실시간으로 보는 체계. 착유기 유량 자동 연동, 젖소 혈통·검정 데이터 결합, **거점 대동물병원 연계**로 수의 커버리지를 넓히는 단계입니다.

3~5년

국가 조기감시망과 탄소 MRV

신고 이전 구간을 감시해 KAHIS로 넘기는 국가 방역 인프라. 그리고 **개체 단위 배출 산정 근거**가 쌓여 축산 감축 실적이 측정·보고·검증(MRV) 가능해집니다. 저탄소 축산물 인증·직불의 데이터 기반이 됩니다.

3~5년

축산환경·경축순환 결합

휴머스를 활용한 **HBP 시스템** 기반 축산환경관리와 결합해 분뇨를 축사 내에서 발효시키고 퇴비·토양으로 순환시키는 모델. 환경 관리가 **규제 준수가 아니라 생산성 투자**로 전환됩니다.

5~10년

수출 산업화

동남아·중동은 지금 한국이 겪는 문제를 곧 겪습니다 — 사람 부족, 전염병, 데이터 단절, 식량안보. **국가별 소버린 인스턴스로 배포**하므로 그 나라 데이터는 그 나라에 남습니다. **우리가 수출하는 것은 데이터가 아니라 운영체제입니다.** 국내 레퍼런스가 곧 수출 자산이 됩니다.

규모의 경제로는 미국·호주를 이길 수 없습니다.

한국이 갈 수 있는 길은 정밀의 경제입니다 —

한 마리를 정확히 관리해 두당 성적으로 격차를 메우는 것.

요청사항

요청 1

시범사업

일부 시군 + 공수의사 + 거점 대
동물병원 대상 실증. 이 자료의
가정을 실측으로 바꾸는 유일한
방법입니다

요청 2

데이터 연계 협조

KAHIS · 이력제 · 지역 방역 데
이터 연동을 위한 행정 협조

요청 3

확산 로드맵 공동 수립

지역 전역 → 전국 표준 → 수출
까지의 단계 설계

덧붙이는 사실

지금까지 이 비용을 전액 목장이 자기 돈으로 냈습니다. 보조금 없이 팔린 제품이고, 그 목장들이 지금도 쓰고 있습니다. **저희가 요청드리는 것은 가격 지원이 아니라 확산 속도입니다.**

예상 질문

기존 국가 시스템(KAHIS)과 중복 아닙니까?

대체하지 않습니다. KAHIS는 **신고된 것**을 다루는 완결된 시스템입니다. 저희가 보는 것은 **신고 이전 며칠**이고, 그 구간이 지금 비어 있습니다. 채워서 넘겨드립니다.

외국 센서에 국가 방역을 의존하는 것 아닙니까?

세 가지로 방어하고 있습니다. **센서 추상화 계층**(다른 벤더는 커넥터 추가만으로 연결), **원시 데이터 자체 적재**(벤더가 바뀌어도 데이터와 학습 자산은 남음), **자체 조기감지 엔진 병행**(벤더 이벤트 없이도 최소 기능 성립).

AI가 틀리면 누가 책임집니까?

최종 판단은 항상 사람입니다. 시스템은 근거를 정리해 드립니다. 처방·처치는 의사 권한이고, 승인 없이 실행되는 조치는 구조적으로 없습니다. 모든 판단이 감사 로그에 남아 사후 검증이 가능합니다.

BCR 숫자를 믿을 수 있습니까?

저희는 **보수값 1.24를 기준으로** 말씀드립니다. 편익의 상당 부분이 육성우 감축에 따른 사료비 절감이고, 감축률은 문헌·추정 기반입니다. 개체 편익만 보면 0.56으로 미달합니다. **그 사실을 먼저 말씀드립니다.** 어느 쪽이 맞는지는 시범사업이 정합니다.

농가가 실제로 쓸까요?

가장 정확한 지적입니다. 그래서 핵심 지표를 **조치 기록률**로 잡았습니다 — 알림이 실제 행동으로 이어진 비율입니다. 이게 낮으면 제품이 실패한 것입니다. 농가 교육은 **아침 3터치**만 가르칩니다. 기능을 다 가르치지 않습니다.

이 회사가 이 규모를 감당할 수 있습니까?

구조로 답드립니다. **플랫폼이 이미 자동화**되어 사람이 붙어야 하는 구간이 최소이고, **설치·시공은 파트너, 데이터센터는 외주, 수입은 별도 법인**이 맡습니다. 그리고 고정비가 낮아 **적자 없이 단계적으로 인력을 확충**할 수 있습니다. 확충 규칙도 숫자로 있습니다 — 현장 인력 1인당 약 12,000두.

기존 스마트축산 사업과 중복 아닙니까?

기존 사업은 대부분 **축사 환경**(온습도·환기·급이)입니다. 저희는 **소의 몸속**입니다. 겹치지 않고 오히려 결합됩니다 — 환경 데이터가 있으면 저희 해석이 더 정확해집니다.

단년도 예산인데 다년 사업이 됩니까?

1년차는 구축비 포함, 2년차부터 운영비 구조입니다. 시범사업 성과지표를 사전 합의하면 **다년 사업화의 근거 문서**가 됩니다.

CowTalk · 농업회사법인 주식회사 디투오

이 자료의 모든 수치에는 근거 등급을 표기했습니다 — **A** 정부·공공기관 공표 통계 · **B** 학술 문헌 범위의 하한 채택 · **C** 설계 가정(시범사업 검증 대상).

규모 수치는 실시간 집계를 단일 기준으로 하며, 문서의 값은 작성 시점 스냅샷입니다.